

# Лабораторная работа по математическому анализу

## Локальное приближение функций и численная производная

ОП «Нейротехнологии и программирование», 1 семестр

---

### О чём эта работа

В течение семестра производная появляется сразу в нескольких ролях: как предел, как характеристика локального поведения функции и как инструмент исследования. На компьютере возникает ещё один вопрос: что делать, если производную нужно получить по значениям функции и насколько такому вычислению можно доверять?

Работа строится вокруг одной идеи. Сначала функция локально заменяется полиномом Тейлора. Затем из того же разложения выводятся формулы численного дифференцирования. После этого исследуется их погрешность, влияние машинной арифметики и роль гладкости функции. В конце численная производная используется для проверки аналитической формулы и для пошаговой настройки одного параметра простой модели.

Индивидуальный вариант задаёт функцию, точку разложения, интервалы исследования и небольшой набор данных для последней части работы. Получить вариант можно на странице генератора. Стартовая тетрадь доступна в Google Colab.

### 1. Полином Тейлора как локальная модель функции

Пусть функция  $f$  имеет производные до порядка  $n$  в окрестности точки  $x_0$ . Полином Тейлора порядка  $n$  в точке  $x_0$  имеет вид

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

В частности,

$$T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

$$T_2(x) = T_1(x) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2,$$

$$T_3(x) = T_2(x) + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - x_0)^3.$$

Эти полиномы совпадают с функцией в точке  $x_0$  по значению и по первым производным соответствующих порядков. Поэтому в небольшой окрестности  $x_0$  они обычно хорошо описывают поведение функции. При увеличении расстояния от точки разложения локальное приближение может заметно ухудшаться.

Если  $f$  имеет непрерывную производную порядка  $n + 1$ , то для каждой точки  $x$  существует точка  $\xi$  между  $x_0$  и  $x$  такая, что

$$f(x) - T_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Если на всём рассматриваемом отрезке известно число  $M_{n+1}$ , для которого

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M_{n+1},$$

то получаем гарантированную оценку

$$|f(x) - T_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

### Задание 1. Исследуйте локальное приближение функции

Для функции и точки  $x_0$  из индивидуального варианта:

1. Найдите  $f'(x)$ ,  $f''(x)$  и  $f'''(x)$  аналитически. Постройте полиномы  $T_1$ ,  $T_2$  и  $T_3$ .
2. На одном рисунке изобразите  $f$ ,  $T_1$ ,  $T_2$  и  $T_3$  в малой окрестности  $x_0$ . Затем повторите построение на более широком интервале. Объясните, как меняется качество приближения.
3. Для радиусов  $r$  из варианта вычислите

$$E_n(r) = \max_{|x-x_0| \leq r} |f(x) - T_n(x)|, \quad n = 1, 2, 3.$$

Сравните полученные ошибки.

4. Для радиуса, указанного в варианте, найдите такое число  $M_3$ , что  $|f'''(x)| \leq M_3$  на всём отрезке  $|x - x_0| \leq r$ . Обоснуйте выбранное значение аналитически и получите оценку остатка для  $T_2$ :

$$|f(x) - T_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} |x - x_0|^3.$$

Сравните гарантированную оценку с фактической максимальной ошибкой.

5. В варианте дан интервал, содержащий одну стационарную точку функции. Используйте полином  $T_3$  как локальную модель: найдите стационарную точку  $T_3$  на этом интервале и примите её за приближение стационарной точки исходной функции. Затем численно найдите решение  $f'(x) = 0$  на том же интервале и сравните две точки и соответствующие значения функции.

## 2. От формулы Тейлора к численной производной

По определению

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

При фиксированном  $h \neq 0$  возникают правая и левая разности

$$D_h^+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad D_h^- f(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h},$$

а также центральная разность

$$D_h^0 f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

Эти формулы не только следуют из определения производной, но и естественно получаются из разложения Тейлора. Оно же позволяет понять, с какой скоростью уменьшается ошибка при уменьшении шага  $h$ .

## Задание 2. Выведите разностные формулы и оцените их точность

1. Разложите  $f(x+h)$  и  $f(x-h)$  по формуле Тейлора в точке  $x$ . Получите оценки погрешности правой и левой разностей и покажите, что при соответствующей гладкости

$$D_h^\pm f(x) - f'(x) = O(h).$$

2. Используя два разложения одновременно, получите центральную разность и покажите, почему её ошибка имеет порядок

$$D_h^0 f(x) - f'(x) = O(h^2).$$

3. Сформулируйте условия гладкости, которые использовались при выводе, и объясните смысл обозначений  $O(h)$  и  $O(h^2)$  в этой задаче.

## 3. Почему слишком маленький шаг тоже даёт плохой результат

Для гладкой функции из варианта рассмотрим ошибку

$$\Delta(h) = |f'(x_0) - D_h f(x_0)|.$$

Если на некотором диапазоне

$$\Delta(h) \approx Ch^p,$$

то на графике в двойном логарифмическом масштабе этот участок будет близок к прямой с наклоном  $p$ .

Однако уменьшать  $h$  бесконечно нельзя. Числа с плавающей точкой имеют конечную точность. При очень малом  $h$  значения  $f(x+h)$  и  $f(x)$  становятся близкими, при вычитании теряются значащие цифры, а последующее деление на  $h$  усиливает возникшую ошибку.

Если характерный уровень ошибки вычисления значения функции обозначить через  $\varepsilon$ , то для односторонней и центральной разностей полезны модели

$$E_1(h) \approx Ah + B\frac{\varepsilon}{h}, \quad E_2(h) \approx Ah^2 + B\frac{\varepsilon}{h}.$$

Первое слагаемое уменьшается вместе с  $h$ , второе, наоборот, растёт.

## Задание 3. Исследуйте ошибку численного дифференцирования

1. Для  $h$  от  $10^{-20}$  до 1 вычислите ошибки правой, левой и центральной разностей в точке  $x_0$ . Постройте графики в двойном логарифмическом масштабе.
2. Найдите диапазон, в котором доминирует ошибка аппроксимации. Оцените наклоны графиков для односторонней и центральной формул и сравните их с теоретическими порядками.
3. Для каждой схемы найдите минимальную достигнутую ошибку и соответствующий шаг. Объясните, почему уменьшение  $h$  сначала улучшает, а затем ухудшает результат.

4. Выполните выражение

$$0.1 + 0.2 == 0.3$$

и объясните результат. Для типов `float32` и `float64` найдите машинный `epsilon` и расстояние от 1 до следующего представимого числа.

5. Найдите порядок оптимального шага для моделей  $Ah + B\varepsilon/h$  и  $Ah^2 + B\varepsilon/h$ . Повторите эксперимент с центральной разностью в арифметике `float32` и `float64`, причём все промежуточные вычисления должны выполняться в выбранном типе. Сравните положение минимумов ошибки с теоретическими масштабами.

#### 4. Что меняется, если функции не хватает гладкости

Рассмотрим функцию

$$g(x) = x|x|.$$

В точке 0 производная существует, но гладкости уже недостаточно, чтобы без дополнительной проверки ожидать привычную ошибку порядка  $h^2$  для центральной разности.

##### Задание 4. Проверьте роль гладкости

1. Найдите  $g'(0)$  и  $D_h^0 g(0)$  аналитически. Определите порядок ошибки центральной разности и подтвердите результат вычислительным экспериментом.
2. Сравните ситуацию с функцией  $|x|$  в нуле. Объясните, почему там вопрос о точности приближения производной в этой точке поставлен некорректно.

#### 5. Численная проверка производной на простой модели

Пусть по одному числовому признаку  $x$  модель вычисляет

$$p(w; x) = \sigma(wx + b), \quad \sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}},$$

где  $b$  фиксирован, а  $w$  требуется подобрать по наблюдениям  $(x_i, y_i)$ . Рассмотрим функцию ошибки

$$L(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p(w; x_i) - y_i)^2.$$

Здесь  $L$  является обычной функцией одной переменной. Её производную можно получить аналитически, а затем независимо проверить центральной разностью

$$L'_{\text{num}}(w; h) = \frac{L(w + h) - L(w - h)}{2h}.$$

Такой эксперимент полезен, когда формула производной длинная и легко допустить ошибку в вычислениях.

## Задание 5. Проверьте аналитическую производную численно

1. Самостоятельно получите формулы для  $\sigma'(t)$  и  $L'(w)$ .
2. Реализуйте  $L(w)$  и аналитическую производную  $L'(w)$ . Для точки  $w_0$  из варианта постройте зависимость

$$\Delta_L(h) = |L'(w_0) - L'_{\text{num}}(w_0; h)|$$

и найдите диапазон  $h$ , в котором проверка наиболее точна.

3. Повторите проверку в нескольких точках около  $w_0$ . Затем намеренно внесите ошибку в аналитическую формулу производной и покажите, как численная проверка позволяет её обнаружить.

## 6. Градиентный спуск

Будем менять  $w$  по правилу

$$w_{m+1} = w_m - \eta L'(w_m),$$

где  $\eta > 0$  задаёт величину шага. Это одномерный вариант градиентного спуска. Здесь нас интересует не отдельная теория оптимизации, а влияние качества вычисления производной на последующий вычислительный процесс.

## Задание 6. Сравните градиентный спуск с разными способами вычисления производной

1. Для значений  $\eta$  из варианта выполните заданное число итераций с аналитической производной. Постройте графики  $L(w_m)$  и сравните поведение процесса.
2. Для выбранного  $\eta$  повторите вычисления с центральной разностью вместо аналитической производной. Используйте большой, разумный и чрезмерно малый шаг  $h$ , указанные в варианте.
3. Сравните итоговые значения  $L$ , траектории  $w_m$  и устойчивость вычислений. Объясните, как выбор  $h$  влияет на весь процесс.

## 7. Что должно быть в отчёте

Отчёт должен быть коротким математическим текстом с графиками и выводами, а не распечаткой тетради. В нём необходимо показать:

1. функцию варианта, точку  $x_0$ , полиномы  $T_1, T_2, T_3$  и исследование их ошибки;
2. оценку остатка Лагранжа и сравнение с фактической ошибкой;
3. приближение стационарной точки с помощью  $T_3$ ;
4. вывод разностных формул и их порядков точности;
5. графики ошибки, анализ машинной арифметики и сравнение float32 с float64;

6. пример недостаточной гладкости;
7. вывод  $L'(w)$ , численную проверку производной и результаты настройки параметра;
8. итоговый вывод о связи локального приближения, производной и конечной точности вычислений.

Код сдаётся отдельно в тетради Jupyter. В отчёт включаются только те фрагменты вычислений и графики, которые нужны для математического объяснения результата.

## 8. Оценивание

| Часть             | Что оценивается                                                                                       | Баллы |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Выполнение работы | Все обязательные эксперименты, корректность вычислений и работоспособность кода                       | 9     |
| Содержание        | Математические выводы, обоснования, интерпретация графиков и численных результатов                    | 5     |
| Творческий подход | Осмысленный дополнительный эксперимент или сравнение, помогающее проверить и развить сделанные выводы | 3     |
| Защита            | Понимание собственной работы, ответы на вопросы и небольшое изменение эксперимента во время защиты    | 3     |
| Итого             |                                                                                                       | 20    |

Для творческой части не требуется придумывать новую тему. Достаточно одного неформального, но осмысленного исследования: например, проверить ещё одну точку, функцию, диапазон шагов или гипотезу, возникшую по ходу работы, и объяснить результат.

На защите нужно уметь объяснить, почему полином Тейлора является локальным приближением, откуда берутся разностные формулы, почему график ошибки имеет минимум, зачем нужны условия гладкости и почему неточная производная может изменить поведение итерационного процесса.